

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΠΡΟΣΕΚΤΙΚΑ ΠΡΙΝ ΚΑΤΑΘΕΣΕΤΕ ΤΙΣ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΣΑΣ

1. **100 μονάδες (10% της συνολικής βαθμολογίας).**
2. **Bonus 10%** εάν οι εργασίες κατατεθούν σε $\text{\LaTeX}$, **χωρίς σφάλματα.**
3. Επιτρέπεται **εκπρόθεσμη υποβολή έως 5 ημέρες** αργότερα με **ποινή 20%** του βαθμού.
4. Οι απαντήσεις παραδίδονται αποκλειστικά σε **μία** από τις παρακάτω μορφές:
 - **ένα zip** αρχείο το οποίο περιλαμβάνει τα αρχεία tex και pdf (που παράχθηκε από το tex), εάν χρησιμοποιηθεί $\text{\LaTeX}$.
 - **ένα pdf** αρχείο, σε κάθε άλλη περίπτωση.
5. Το αρχείο πρέπει να έχει την **ονομασία** ($\text{ext} \in \{\text{zip}, \text{pdf}\}$):
 - **username.ext**, αν η εργασία κατατεθεί **ατομικά**. Για παράδειγμα, sdi2300999.zip για εργασία που έχει γραφεί σε $\text{\LaTeX}$.
 - **username1-username2.ext**, αν η εργασία κατατεθεί από **ομάδα δύο ατόμων**. Για παράδειγμα, sdi2300998-sdi2300999.ext.

Μην συμπεριλάβετε οποιονδήποτε άλλο χαρακτήρα στην ονομασία των αρχείων σας.

6. Στις απαντήσεις σας **τηρήστε τη σειρά** των ασκήσεων και των υπο-ερωτημάτων όπως δίνονται. Στην περίπτωση που οι απαντήσεις σας είναι χειρόγραφες, φροντίστε το κείμενο να είναι ευανάγνωστο.
7. Στις απαντήσεις σας πρέπει να αναγράφονται τα πλήρη στοιχεία **ονοματεπώνυμο και αριθμός μητρώου** των μελών της ομάδας.

Άσκηση 1. (25 μονάδες) Δίνεται συνεκτικό κατευθυνόμενο γράφημα $G = (V, A)$ με θετικά βάρη στις ακμές. Κατασκευάστε έναν αποδοτικό άπληστο αλγόριθμο που να επιστρέφει το μήκος του συντομότερου κατευθυνόμενου κύκλου στο G αν υπάρχει ή να αποφασίζει ότι το G δεν έχει κύκλο. Ποιά είναι η πολυπλοκότητα του αλγόριθμού σας;

Άσκηση 2. (25 μονάδες) Να κατασκευάσετε έναν αλγόριθμο πολυπλοκότητας $\mathcal{O}(n)$, ο οποίος δοσμένου ενός κατευθυνόμενου γραφήματος $G = (V, A)$ με n κορυφές, αποφασίζει αν το G έχει μία κορυφή με εξώβαθμο 0 η οποία έχει εισερχόμενη ακμή από κάθε άλλη κορυφή. Αιτιολογήστε γιατί ο αλγόριθμός σας είναι σωστός.

Άσκηση 3. (25 μονάδες) Έστω ότι μας έχουν δώσει ένα μη-κατευθυνόμενο γράφημα $G = (V, E)$ με θετικά βάρη w_e , $e \in E$, στις ακμές του και ένα ελάχιστο επικαλύπτον δέντρο $T = (V, E')$ του G . Σχεδιάστε αλγόριθμο γραμμικού χρόνου ο οποίος να τροποποιεί κατάλληλα το T ώστε να παραμείνει ελάχιστο επικαλύπτον δέντρο όταν το βάρος μίας ακμής μεταβάλλεται από w_e σε $\bar{w}_e$. Για την διατύπωση και τον προσδιορισμό του χρόνου εκτέλεσης του αλγόριθμού σας μπορείτε να θεωρήσετε ότι και το G και το T αναπαρίστανται με λίστες γειτνίασης.

Άσκηση 4. (25 μονάδες) Δοσμένου ενός συνόλου n ανοιχτών διαστημάτων του $\mathbb{R}$, χρειάζεται να χρωματίσουμε τα διαστήματα με τέτοιο τρόπο ώστε κάθε δύο διαστήματα που έχουν μη-κενή τομή να έχουν διαφορετικό χρώμα. Σχεδιάστε έναν αποδοτικό άπληστο αλγόριθμο ο οποίος να βρίσκει έναν τέτοιο χρωματισμό με το ελάχιστο πλήθος διαφορετικών χρωμάτων και επεξηγήστε την ορθότητα και την πολυπλοκότητά του.